



РАСПИС

Пайдаланушы нұсқаулығы

Мектеп кестесін автоматты құру жүйесі

Құжат нұсқасы: 1.1

Шығарылған күні: шілде 2026 ж.

raspis-full-product-ug2s.vercel.app

Құжат туралы мәлімет

Құжат атауы	РАСПИС жүйесінің пайдаланушы нұсқаулығы
Өнім	РАСПИС — мектеп кестесін автоматты құру жүйесі (веб-қосымша)
Құжат нұсқасы	1.1
Шығарылған күні	Шілде, 2026 ж.
Тілі	Қазақ тілі
Мақсатты аудитория	Мектеп әкімшілігі: завуч (оқу ісінің меңгерушісі), директор, кесте жасауға жауапты қызметкер
Стандарт	Құжат ISO/IEC/IEEE 26514 (пайдаланушыға арналған ақпараттық құжаттаманы жобалау) қағидаттары ескеріле отырып құрастырылған
Автор	ABDILDIN DAUREN

Нұсқалар тарихы

Нұсқа	Күні	Өзгерістер
1.0	Шілде 2026	Алғашқы басылым
1.1	Шілде 2026	«Деректерді енгізу» тарауы толық кеңейтілді (өріс-өріс сипаттама, модальді терезелер, оқу жоспары редакторы); Times New Roman қарпіне көшірілді

Құжатта қолданылатын белгілер

-  **Кеңес.** Жұмысты жеңілдететін пайдалы ұсыныс.
-  **Назар аударыңыз.** Қате жіберілуі мүмкін тұсты ескертеді.
-  **Маңызды.** Орындалмаса, жұмыс нәтижесіне әсер ететін талап.

Скриншоттардағы  тәрізді сары дөңгелек белгілер мәтіндегі сол нөмірлі түсіндірмеге сәйкес келеді.

Мазмұны

1. Кіріспе	4
2. Интерфейспен танысу	6
3. Мектеп деректерін енгізу	8
3.1 Енгізу реті және жалпы ұстаным	8
3.2 Мектеп параметрлері	8
3.3 Кабинеттер	9
3.4 Пәндер	10
3.5 Мұғалімдер	12
3.6 Сыныптар	14
3.7 Оқу жоспарын толтыру	16
3.8 Топ бөлу	17
3.9 Жиі кездесетін енгізу қателері	18
4. Excel арқылы жаппай импорт	19
5. Алгоритм баптаулары	21
6. Кесте генерациясы	22
7. Дайын кестемен жұмыс	26
8. Экспорт және сапа сертификаты	30
9. Тарифтер мен төлем	32
10. Жиі қойылатын сұрақтар	35
11. Глоссарий	36
12. Қолдау қызметі	37

1. Кіріспе

1.1 РАСПИС жүйесі туралы

РАСПИС — мектептің оқу кестесін автоматты түрде құратын веб-жүйе. Жүйе мектептің деректерін (сыныптар, мұғалімдер, кабинеттер, оқу жоспарлары) талдап, бірнеше секунд ішінде **қақтығыссыз және тесіксіз** кесте құрады. Дәстүрлі тәсілмен 1–2 апта уақыт алатын жұмыс жүйеде бір сағаттық деректерді енгізу мен бірнеше секундтық генерацияға дейін қысқарады.

Жүйе кестені құру кезінде мыналарды автоматты қадағалайды:

- 18-ден астам қатаң ереже: бір мұғалім бір уақытта екі жерде болмауы, бір кабинетте екі сынып отырмауы, топ бөлінген сабақтардың сәйкестігі, ауысым сәйкестігі және т.б.;
- СанПиН талаптары бойынша пәндердің ауырлық (қиындық) балдары мен күндік жүктеме лимиттері;
- оқушыларда «тесік» (сабақ ортасындағы бос терезе) болмауы;
- мұғалімдердің апталық жүктемесінің теңгерімі мен жайлылығы.

Сонымен қатар жүйеде дайын кестені кәсіби Excel және PDF форматтарында экспорттау, кесте сапасын растайтын QR-сертификат жасау, бірнеше кесте нұсқасын қатар сақтап салыстыру және РАСПИС AI кеңесшісінің талдауы қарастырылған.

1.2 Кімге арналған

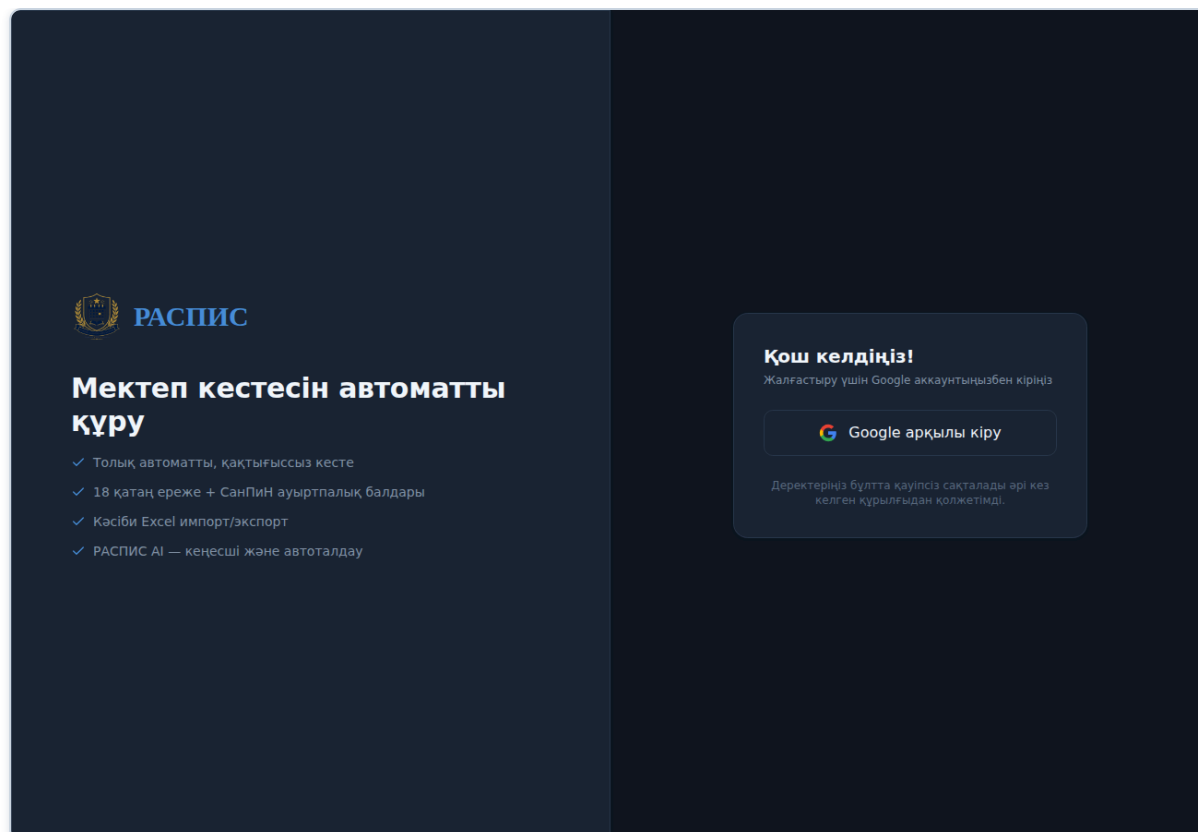
Нұсқаулық мектеп кестесін құруға жауапты қызметкерлерге арналған: оқу ісінің меңгерушісі (завуч), директор немесе тағайындалған маман. Жүйемен жұмыс істеу үшін арнайы техникалық білім талап етілмейді — қарапайым браузермен жұмыс дағдысы жеткілікті.

1.3 Жүйе талаптары

Талап	Сипаттама
Құрылғы	Компьютер, ноутбук, планшет немесе смартфон
Браузер	Google Chrome, Safari, Edge немесе Firefox (соңғы нұсқалары)
Интернет	Тұрақты байланыс (деректер бұлтта сақталады)
Аккаунт	Google (Gmail) аккаунты
Орнату	Талап етілмейді — жүйе браузерде жұмыс істейді

1.4 Жүйеге кіру

- 1 Браузерде мына мекенжайды ашыңыз: **raspis-full-product-ug2s.vercel.app**
- 2 «Google арқылы кіру» батырмасын басыңыз.
- 3 Ашылған терезеде Google аккаунтыңызды таңдап, кіруді растаңыз.

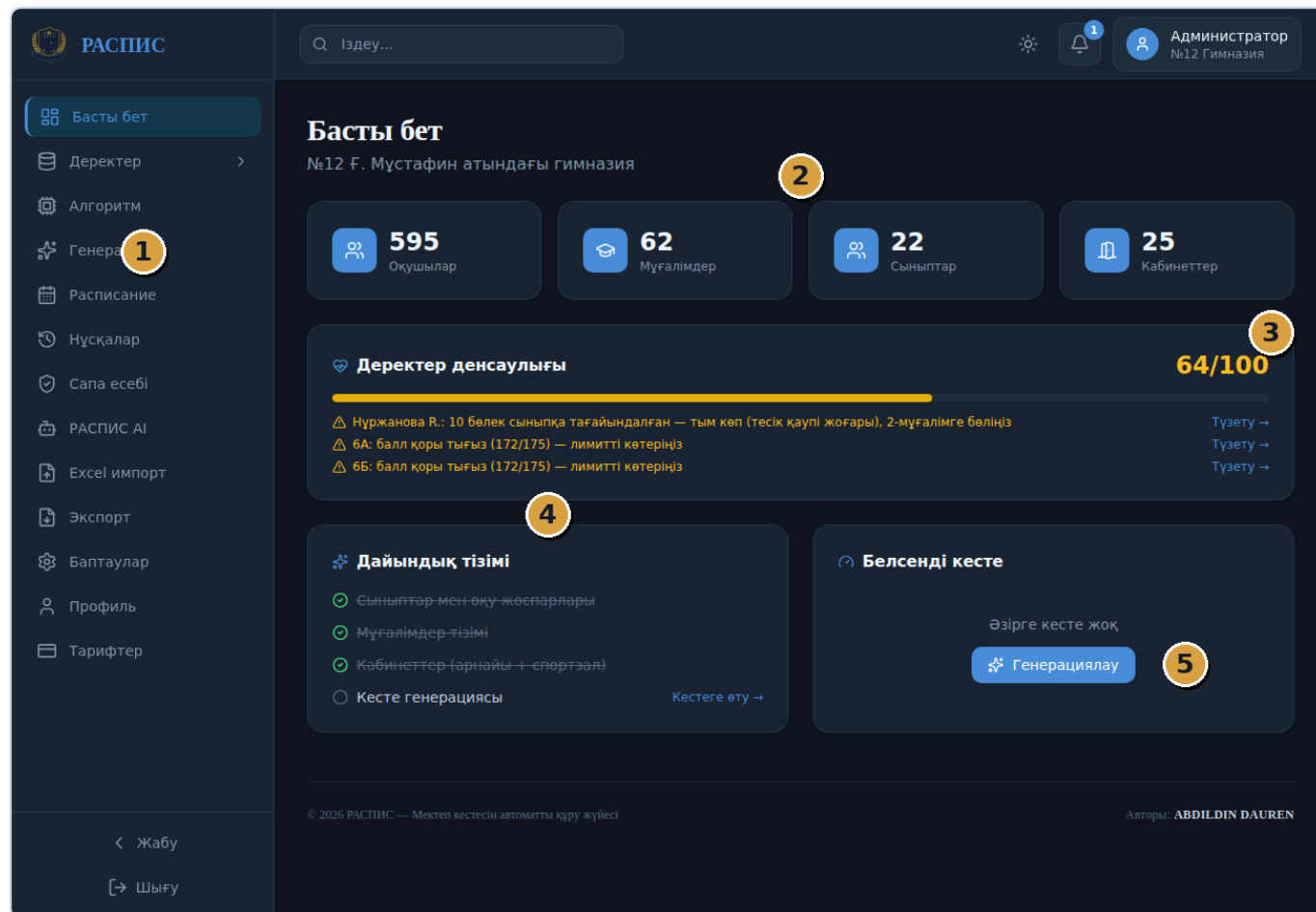


1-сурет. Жүйеге кіру беті

 **Кеңес.** Деректеріңіз аккаунтқа байланып бұлтта сақталады — кез келген құрылғыдан сол аккаунтпен кіріп, жұмысты жалғастыра аласыз. Мектептің деректерін бір аккаунтта жүргізген дұрыс.

2. Интерфейспен танысу

Жүйеге кіргенде «Басты бет» ашылады. Экран екі бөліктен тұрады: сол жақта навигация панелі, оң жақта — жұмыс аймағы. Жоғарғы жолақта іздеу өрісі, тақырып ауыстырғышы (күн/ай белгісі), хабарландыру қоңырауы және аккаунт ақпараты орналасқан.

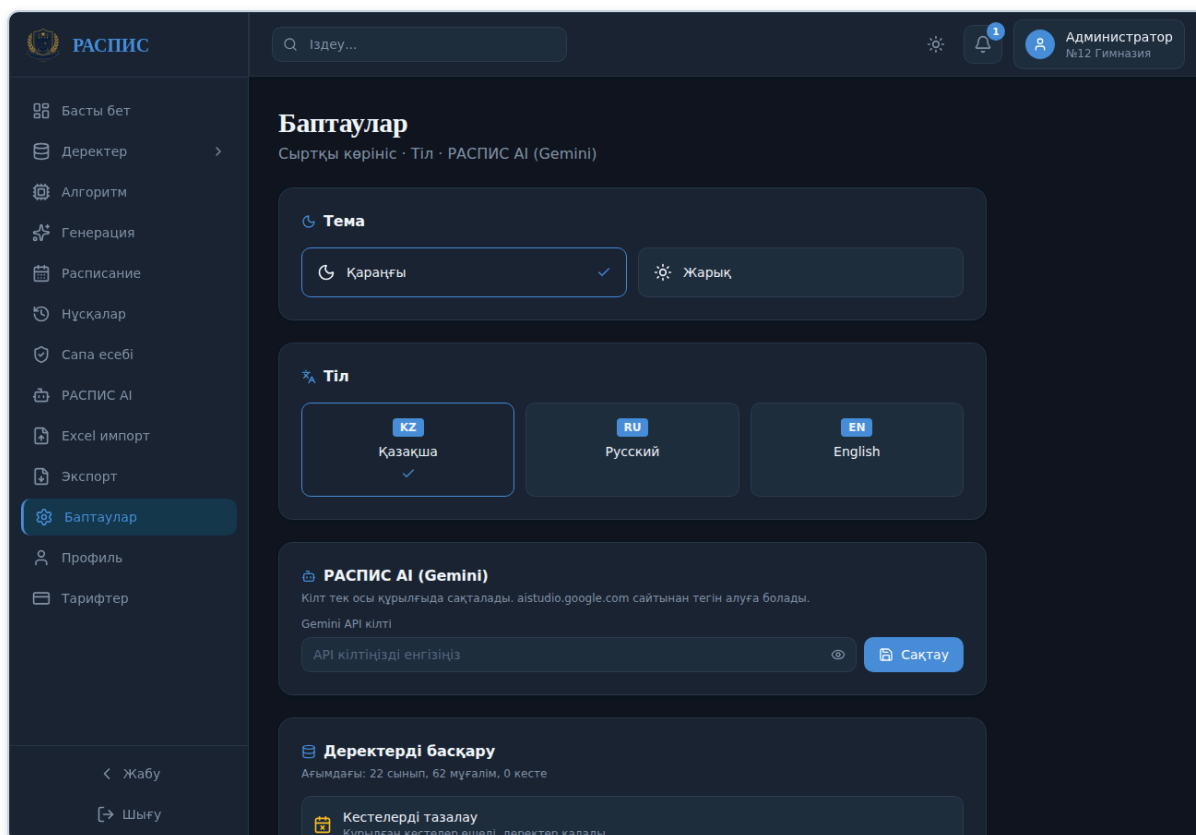


2-сурет. Басты бет (сандық белгілердің түсіндірмесі төменде)

- 1 Навигация панелі** — жүйенің барлық бөлімдері: Деректер (Сыныптар, Мұғалімдер, Кабинеттер, Пәндер, Топ бөлу), Алгоритм, Генерация, Расписание, Нұсқалар, Сапа есебі, РАСПИIS AI, Excel импорт, Экспорт, Баптаулар, Профиль, Тарифтер.
- 2 Статистика карталары** — оқушы, мұғалім, сынып, кабинет сандары бір қарағанда.
- 3 Деректер денсаулығы** — жүйе енгізілген деректерді үздіксіз тексеріп, ықтимал мәселелерді (мұғалім жүктемесінің асып кетуі, балл қорының тығыздығы, кабинет тапшылығы) генерацияға дейін ескертеді. «Түзету →» сілтемесі тиісті бетке апарды.
- 4 Дайындық тізімі** — кесте құруға дейінгі қадамдардың орындалу күйі: деректер толса, тармақ сызылып белгіленеді.
- 5 Белсенді кесте** — дайын кесте болса осында көрінеді; болмаса «Генерациялау» батырмасы шығады.

2.1 Жеке баптаулар

«Баптаулар» бетінде жүйенің жеке параметрлері орналасқан: интерфейс тақырыбы (қараңғы/ашық), тіл (қазақша, орысша, ағылшынша), РАСПИС AI чат-кеңесшісіне арналған Gemini API кілті және деректерді басқару (демо деректерді қайтару, барлық деректі тазалау).



3-сурет. Баптаулар беті: тақырып және тіл таңдау

⚠ Назар аударыңыз. «Деректерді тазалау» әрекеті қайтарылмайды. Оны қолданар алдында деректеріңізді Excel экспортымен сақтап алыңыз.

3. Мектеп деректерін енгізу

Бұл — жүйемен жұмыстың ең маңызды әрі ең көп уақыт алатын кезеңі. Сапалы кестенің 90 пайызы дұрыс енгізілген деректерге тәуелді: алгоритм қаншалықты мықты болса да, қате деректен дұрыс кесте шығара алмайды. Сондықтан осы тарауды мұқият оқып, әр өрістің мағынасын түсініп толтырған жөн.

3.1 Енгізу реті және жалпы ұстаным

Деректер бір-біріне тәуелді: сыныптың оқу жоспарын толтыру үшін пәндер мен мұғалімдер тізімде дайын тұруы керек, ал арнайы пәндер (информатика, дене шынықтыру) тиісті кабинеттің бар-жоғын тексереді. Сондықтан мына ретпен енгізіңіз:

- 1 **Мектеп параметрлері** — атауы, ауысым уақыттары, сабақ ұзақтығы (3.2-бөлім).
- 2 **Кабинеттер** — барлық оқу бөлмелері, түрі мен сыйымдылығы (3.3-бөлім).
- 3 **Пәндер** — ауырлық балдары мен ережелері; тізім әдепкіде дайын, тек тексеріп шығасыз (3.4-бөлім).
- 4 **Мұғалімдер** — аты-жөні, нормасы, ауысымы, шектеулері (3.5-бөлім).
- 5 **Сыныптар** — тізім және әр сыныптың оқу жоспары (3.6–3.7-бөлімдер).
- 6 **Топ бөлу** — топқа бөлінетін пәндер (3.8-бөлім).

 **Кеңес.** Әр қадамнан кейін Басты беттегі «Деректер денсаулығы» блогына көз салып отырыңыз — жүйе қателерді енгізу сәтінде-ақ көрсетеді, генерацияға дейін бәрін түзеп үлгересіз. Деректер әр өзгерісте автоматты сақталады — бөлек «Сақтау» батырмасын іздеудің қажеті жоқ.

3.2 Мектеп параметрлері

Мектептің жалпы параметрлері «Алгоритм» бетінің жоғарғы бөлігінде орналасқан:

Өріс	Мағынасы
Мектеп атауы	Барлық экспортта (Excel, PDF, сертификат) көрсетілетін ресми атау. Мысал: «№12 F. Мұстафин атындағы гимназия».
1-ауысым басталуы	Бірінші ауысымның алғашқы сабағының уақыты (мыс. 08:00).
2-ауысым басталуы	Екінші ауысымның алғашқы сабағының уақыты (мыс. 14:00).
Сабақ ұзақтығы	Минутпен (әдетте 40 немесе 45 мин).
Үзілістер	Қысқа және ұзақ үзілістердің ұзақтығы — қоңырау кестесі осыдан автоматты есептеледі.

Басты бет

Деректер

Алгоритм

Генерация

Расписание

Нұсқалар

Сапа есебі

РАСПИС AI

Excel импорт

Экспорт

Баптаулар

Профиль

Тарифтер

Жабу

Шығу

РАСПИС

Издеу...

🌞

🔔

👤

Администратор
№12 Гимназия

Алгоритм баптаулары

Мектеп уақыттары және оптимизация параметрлері — өзгерту нәтижеге тікелей әсер етеді

Мектеп параметрлері

Мектеп атауы

№12 F. Мұстафин атынд

1-ауысым басталуы

08:00

2-ауысым басталуы

14:00

Сабақ ұзақтығы (мин)

40

Кіші үзіліс (мин)

5

Үлкен үзіліс (мин)

20

Үлкен үзіліс қай сабақтан кейін

2

Ауысым аралық үзіліс (мин)

40

Оптимизация

Maximin теңгерімі

Ең нашар сыныптың кестесін жақсартарды

✓

Maximin макс. итерация

400

Күндік сабақ саны лимиті:

Әр сынып деңгейіне күніне ең көп неше сабақ (СанПиН нормасы).

1 сынып	4
2-4 сынып	5
5-6 сынып	6
7-9 сынып	7
10-11 сынып	8

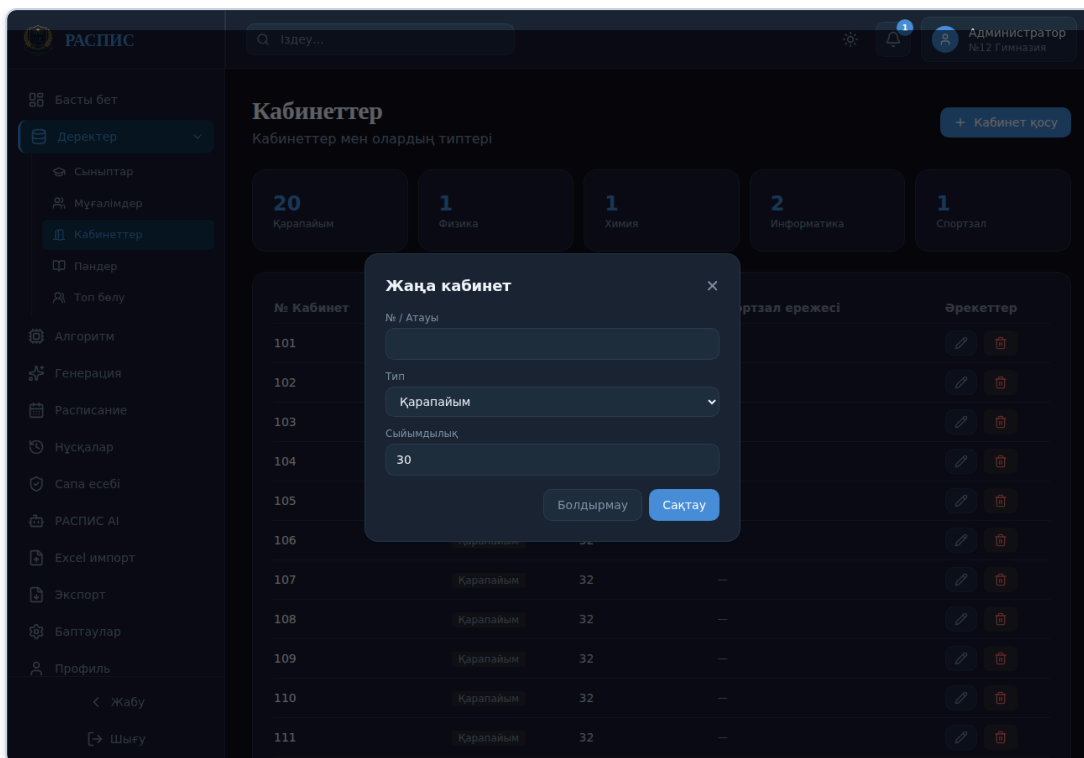
СанПиН ұсынысы: 1-сынып — 4, 2-4 — 5, 5-6 — 6, 7-9 — 7, 10-11 — 8.

Демо-деректерге қайтару

№165 Үлкен мектеп деректері

3.3 Кабинеттер

Өріс	Мағынасы
№ / Атауы	Кабинеттің нөмірі немесе атауы (мыс. «204» немесе «Спортзал»).
Тип	Бес түрдің бірі: қарапайым, физика, химия, информатика, спортзал . Арнайы пән (мыс. информатика) тек өз түріндегі кабинетке қойылады; қарапайым сабақтар кез келген бос кабинетке қойыла береді.
Сыйымдылық	Орын саны. Оқушысы көп сынып тар кабинетке қойылмайды — жүйе сыйымдылықты қатаң тексереді.
Бір уақытта макс сынып	Әдетте 1. Спортзал сияқты үлкен нысандарда бір уақытта 2 сыныпқа рұқсат беруге болады.



5-сурет. Кабинет қосу терезесі

⚠ Назар аударыңыз. Кабинет саны ауысымдағы сынып санынан аз болса, кейбір сабақтар физикалық тұрғыда сыймайды. Жүйе мұны «Деректер денсаулығы» блогында «N-ауысым: кабинет жетпейді» деп ескертеді — жаңа кабинет қосыңыз немесе сыныптарды ауысымдарға қайта бөліңіз.

3.4 Пәндер

«Деректер → Пәндер» бетінде ҚР мектептеріне тән пәндер тізімі әдепкіде дайын тұрады — сіздің міндетіңіз оны өз мектебіңізге қарай тексеріп, қажет болса түзету. Кестедегі әр баған тікелей кесте сапасына әсер етеді:

Баған	Мағынасы
Балл (1–11)	СанПиН бойынша пәннің ауырлық балы: математика — 11 (ең ауыр), дене шынықтыру — 1–2 (жеңіл). Түспен белгіленеді: қызыл (9–11), сары (6–8), жасыл (1–5). Жүйе бір күнгі балдардың қосындысын күндік лимиттен асырмайды және ауыр пәндерді өнімді сағаттарға (2–4 сабақ) қоюға тырысады.
Идеал орындар	Пәнге қолайлы сабақ нөмірлері, үтірмен (мыс. «2,3,4»). Жүйе пәнді осы орындарға қоюға басымдық береді.
Арнайы кабинет	Пән арнайы кабинетті талап ете ме (физика, химия, информатика, спортзал). «—» болса кез келген кабинет жарайды.
Қара тізім	Пән қойылмайтын сабақ нөмірлері (мыс. дене шынықтыруды 1-сабаққа қоймау).
Қос сабақ	Белгіленсе, пәннің екі сағатын қатар қоюға рұқсат. Аптасына 5 сағаттан көп пәнде бұл рұқсат міндетті (5 күнге 6+ сағат тек қос сабақпен сыяды).
Цифрлық / түзету	Қосымша белгілер: цифрлық пәндер мен түзету сабақтарына жеке орналастыру ережелері қолданылады.

Басты бет

Деректер

Сыныптар

Мұғалімдер

Кабинеттер

Пәндер

Топ бөлу

Алгоритм

Генерация

Расписание

Нұсқалар

Сапа есебі

РАСПИС AI

Excel импорт

Экспорт

Баптаулар

Профиль

Жабу

Шығу

Издеу...

Администратор

№12 Гимназия

Пәндер

Пәндер мен олардың қасиеттері

Пән	Балл	Идеал орын	Арнайы каб	Қара тізім	Қос сабақ	Цифрлық
Математика	10	2,3	—	Физика	☒	
Алгебра	10	2,3	—	Физика	☒	
Геометрия	9	2,3	—	Физика	☐	
Физика	9	2,3	Физика	Математика, Алгебра, Геометрия	☐	
Химия	10	2,3	Химия	—	☐	
Ағылшын тілі	8	2,3	—	—	☐	
Информатика	7	2,3,4	Информ.	—	☐	☒
Биология	7	2,3,4	—	—	☐	
Тарих	6	1,3,4	—	—	☐	
Дүниежүзі тарихы	6	1,3,4	—	—	☐	
Қазақ тілі	7	1,3,4	—	Орыс тілі	☒	
Орыс тілі	7	1,3,4	—	Қазақ тілі	☒	
Әдебиет	5	1,3,4	—	—	☐	
География	6	1,3,4	—	—	☐	
Жаратылыстану	6	1,3,4	—	—	☐	
Дүниетану	5	1,3,4	—	—	☐	
Дене шынықтыру	5	5,6,7	Спортзал	—	☐	
Технология	3	5,6,7	—	—	☐	

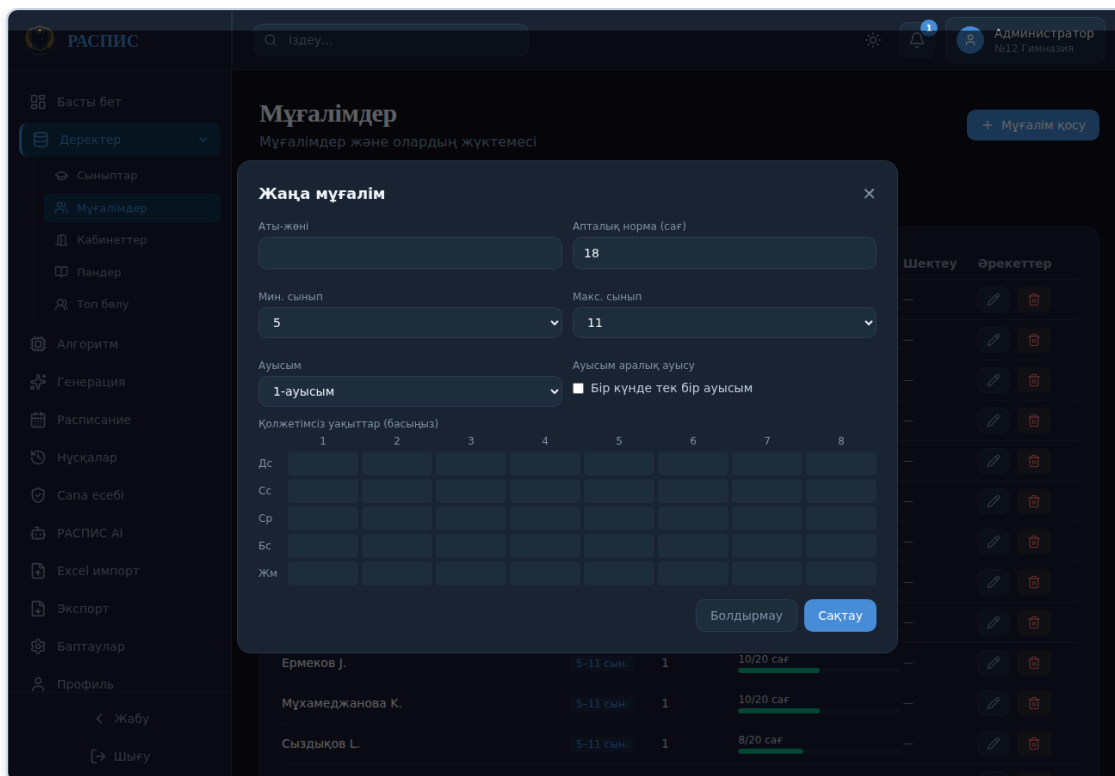
6-сурет. Пәндер беті: балдар тікелей кестеде өңделеді

 **Кеңес.** Балдарды өзгертпес бұрын ойланыңыз: балл неғұрлым жоғары болса, пән соғұрлым «ыңғайлы» орындарға таласады. Барлық пәнге жоғары балл қойсаңыз, күндік лимитке сыймай қалады — әдепкі мәндер СанПиН ұсынымдарына сай қойылған.

3.5 Мұғалімдер

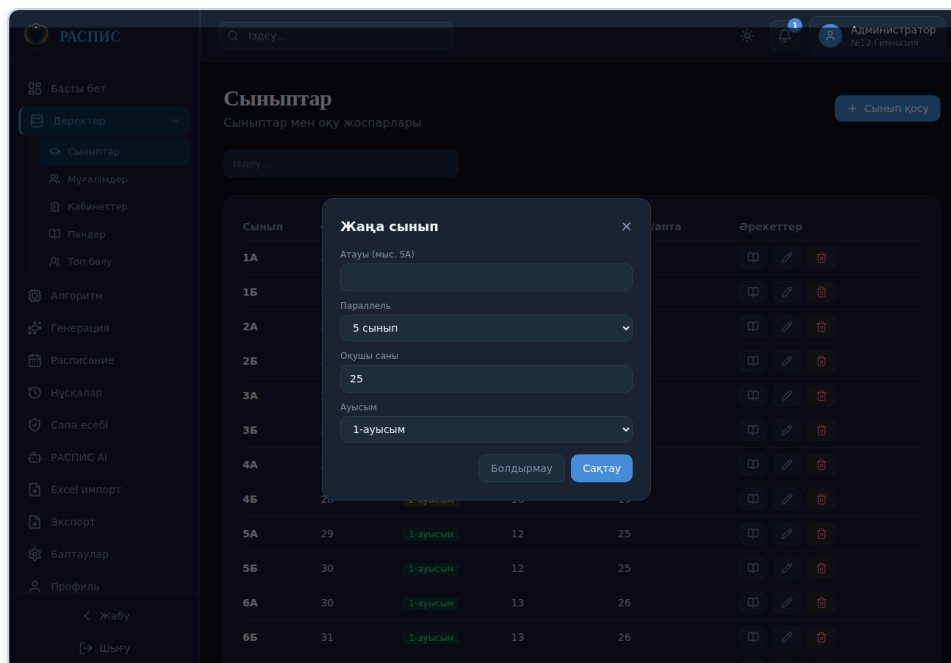
«Деректер → Мұғалімдер» бетінде «Мұғалім қосу» батырмасы арқылы әр мұғалім тіркеледі:

Өріс	Мағынасы
Аты-жөні	Кестеде және экспортта көрсетілетін есім (мыс. «Ахметова Г.»).
Апталық норма (сағ)	Мұғалімнің аптасына бере алатын максимал сағаты. Оқу жоспарларында осы мұғалімге тағайындалған сағаттар қосындысы нормадан аспауы керек — асып кетсе, жүйе қызыл ескерту береді және кейбір сабақтар орналаспай қалады.
Мин. сынып / Макс. сынып	Мұғалім беретін параллельдер аралығы (мыс. 5–11). Бастауыш мұғалімі үшін 1–4. Оқу жоспарында мұғалім таңдағанда тізімде тек осы аралыққа сай мұғалімдер шығады.
Ауысым	1-ауысым, 2-ауысым немесе «Екеуі де». Мұғалім тек өз ауысымының сыныптарына тағайындалады.
Ауысым аралық ауысу	«Бір күнде тек бір ауысым» белгіленсе, екі ауысымда да істейтін мұғалім бір күн ішінде екі ауысымға қатар қойылмайды.
Қолжетімсіз уақыттар	Тордағы ұяшықтарды басу арқылы мұғалімнің бос емес күндері/сағаттары белгіленеді (мыс. жүкті мұғалімнің жеңілдік күні, қосымша жұмыс). Жүйе бұл ұяшықтарға сабақ қоймайды.



7-сурет. Мұғалім қосу терезесі: төменде қолжетімсіз уақыттар торы

Мұғалімдер тізімінде әр мұғалімнің қасында **жүктеме жолағы** көрсетіледі: тағайындалған сағат / норма (мыс. «16/18 сағ»). Жолақ жасыл — қалыпты, сары — толуға жақын, қызыл — асып кеткен. Бұл тізімге қарап-ақ қай мұғалімге әлі сағат беруге болатынын көресіз.



9-сурет. Сынып қосу терезесі

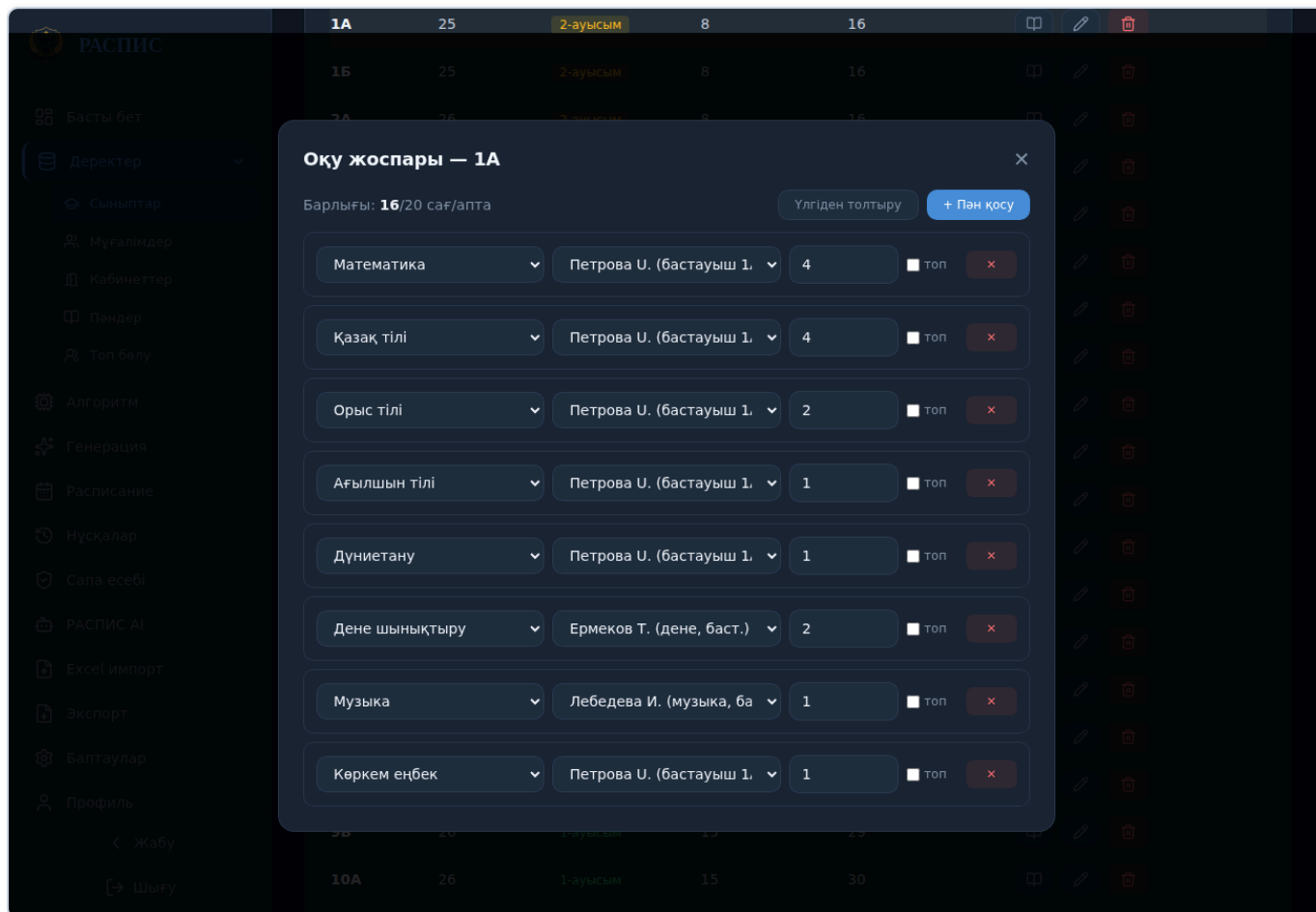
Сыныптар тізімінде әр сыныптың пән саны мен апталық жалпы сағаты көрсетіледі. Сағат бағанында «26/25 ▲» тәрізді қызыл белгі шықса — оқу жоспары сыйымдылықтан асып тұр (5 күн × күндік макс сабақ), жоспардан сағат азайту керек.

Сынып	Оқушы	Ауысым	Пән саны	Сағат/апта	Әрекеттер
1А	25	2-ауысым	8	16	
1Б	25	2-ауысым	8	16	
2А	26	2-ауысым	8	16	
2Б	26	2-ауысым	8	16	
3А	27	2-ауысым	10	19	
3Б	27	2-ауысым	10	19	
4А	28	2-ауысым	10	19	
4Б	28	2-ауысым	10	19	
5А	29	1-ауысым	12	25	
5Б	30	1-ауысым	12	25	
6А	30	1-ауысым	13	26	
6Б	31	1-ауысым	13	26	

10-сурет. Сыныптар тізімі

3.7 Оқу жоспарын толтыру

Ең жауапты бөлім. Әр сыныптың жанындағы **кітап белгісін** басқанда «Оқу жоспары» терезесі ашылады — осында сыныптың қай пәннен аптасына неше сағат оқитыны және оны кім беретіні анықталады.



11-сурет. Оқу жоспары редакторы: пән — мұғалім — сағат — топ белгісі

Терезенің жоғарғы жолында **«Барлығы: 16/20 сағ/апта»** көрсеткіші тұрады — сыныптың жиынтық сағаты мен сыйымдылығы. Қосынды сыйымдылықтан асса, көрсеткіш қызарып, артық сағат саны жазылады.

Әр жол — бір пән, төрт элементтен тұрады:

- 1 **Пән** — ашылмалы тізімнен таңдалады (Пәндер бетіндегі тізім).
- 2 **Мұғалім** — тізімде тек осы сыныпқа сай мұғалімдер (параллель аралығы мен ауысымы сәйкес) шығады. Әр мұғалімнің қасында ағымдағы жүктемесі көрсетіледі: «Ахметова Г. — 12/18 сағ». Ең бос мұғалімдер тізім басында тұрады.
- 3 **Сағат** — аптасына неше сағат (1–7).
- 4 **«Топ» белгісі** — пәнді екі топқа бөлу (шет тілі, информатика). Белгіленгенде Г1 және Г2 топтарының әрқайсысына жеке мұғалім таңдау өрістері ашылады.

Редактордың жоғарғы оң жағында үш көмекші батырма бар:

- **«Үлгіден толтыру»** — ҚР үлгілік оқу жоспары бойынша осы параллельге тиісті пәндер мен сағаттарды бір басумен толтырады. Сізге тек мұғалімдерді тағайындау қалады. Жаңа мектеп енгізгенде ең жылдам жол — осы.

- **«Мұғалім автотағайындау»** — мұғалімі көрсетілмеген жолдарға пән біліктілігі мен бос сағатына қарай ең қолайлы мұғалімді автоматты қояды.
- **«+ Пән қосу»** — жоспарға жаңа жол қосады.

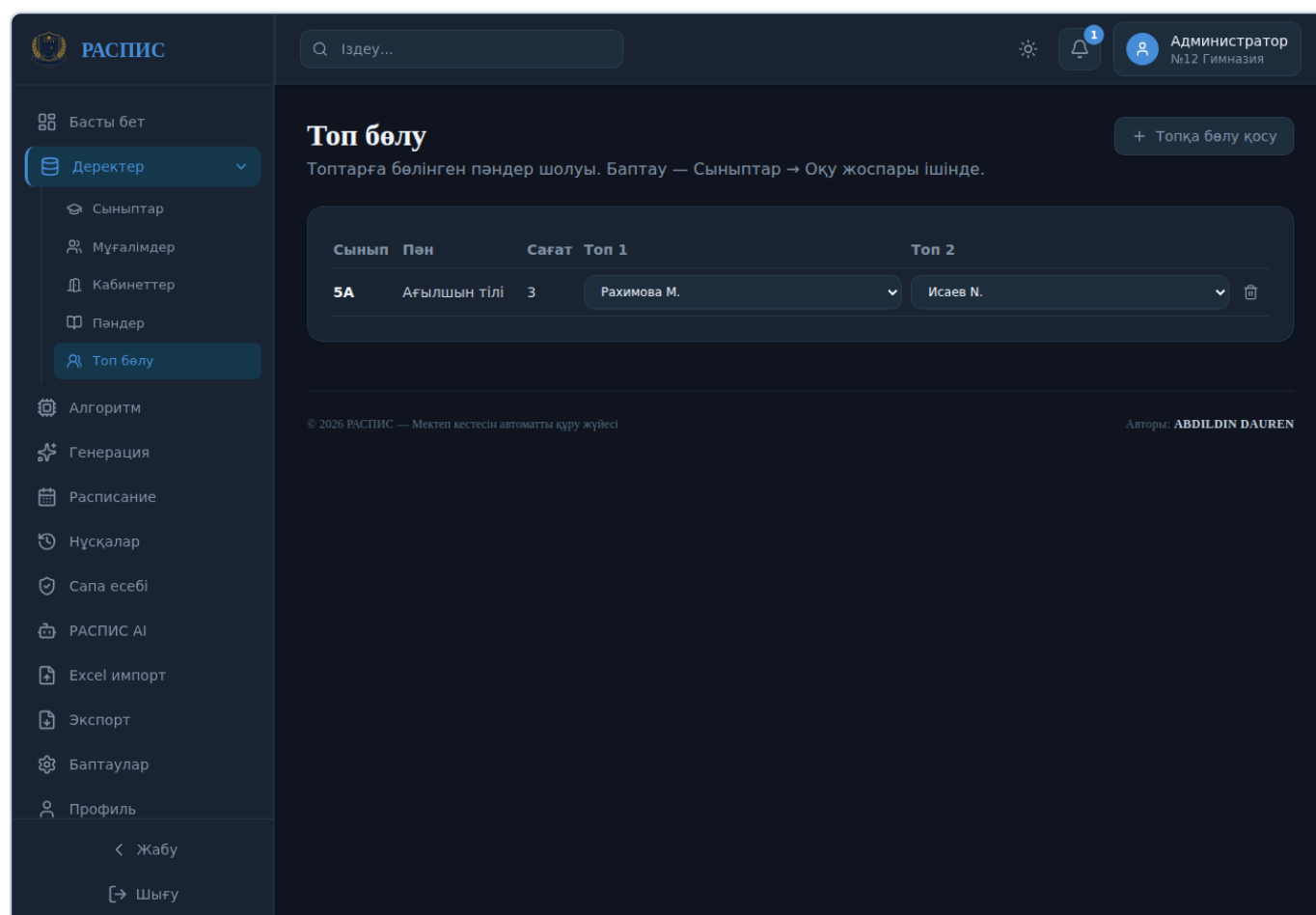
Редактор қателерді енгізу сәтінде ұстайды және **бір батырмалы шешімдер** ұсынады:

- Мұғалімнің нормасы асып кетсе — қызыл ескерту шығады да, қасында екі батырма пайда болады: «Норманы N-ге көтеру» (норманы нақты жүктемеге теңейді) немесе «Ауыстыру: [бос мұғалім]» (сол пәнді беретін, сағаты бос әріптесіне бір басумен ауыстырады);
- Қос сабақ рұқсаты жоқ пәнге 5 сағаттан көп қойылса — «бұл пәнде қос сабақ рұқсаты жоқ (макс 5)» ескертуі шығады: Пәндер бетінен «қос сабақ» белгісін қосыңыз немесе сағатты азайтыңыз.

 **Кеңес.** Жұмыс тәртібі: алдымен «Үлгіден толтыру» → сосын топқа бөлінетін пәндерге «топ» белгісін қою → сосын «Мұғалім автотағайындау» → соңында тізімді көзбен тексеріп, қажет жерде мұғалімді қолмен ауыстыру. Осы ретпен бір сыныптың жоспары 2–3 минутта толады.

3.8 Топ бөлу

«Деректер → Топ бөлу» беті — топқа бөлінген пәндердің жиынтық көрінісі. Мұнда барлық сыныптағы бөлінген пәндер бір жерде көрінеді, жаңа бөлу қосуға (сынып → пән → бөлу) және әр топтың мұғалімін өзгертуге болады. Оқу жоспары редакторындағы «топ» белгісімен бұл бет бір деректі басқарады — қайсысы ыңғайлы болса, соны қолданыңыз.



Топ бөлу

Топтарға бөлінген пәндер шолуы. Баптау — Сыныптар → Оқу жоспары ішінде.

Сынып	Пән	Сағат	Топ 1	Топ 2
5A	Ағылшын тілі	3	Рахимова М.	Исаев Н.

© 2026 РАСПИС — Мектеп кестесін автоматты құру жүйесі

Авторы: ABDILDIN DAUREN

12-сурет. Топ бөлу беті

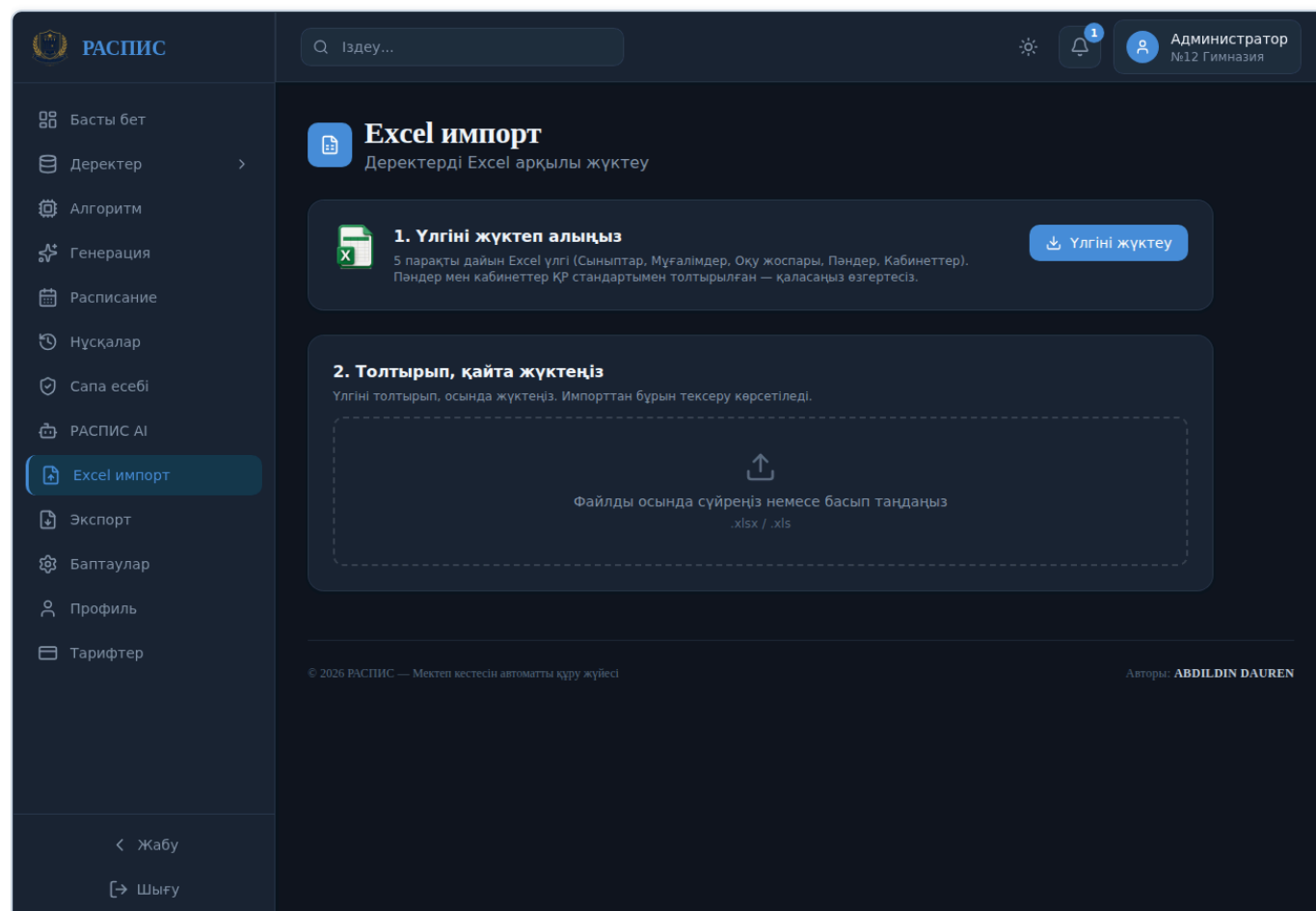
⚠ Назар аударыңыз. Топқа бөлінген пәнде екі топтың да мұғалімі көрсетілуі міндетті. Бір тобы бос қалса, жүйе генерация алдындағы тексеруде қате береді. Екі топтың сабағы кестеде әрқашан бір уақытқа қойылады — бұл екі мұғалім мен екі кабинеттің сол сағатта бос болуын талап етеді.

3.9 Жиі кездесетін енгізу қателері

Қате / белгісі	Себебі және шешімі
«Мұғалім тағайындалмаған» (қызыл, генерация бұғатталған)	Оқу жоспарында мұғалімсіз жол қалған. Оқу жоспарын ашып, «Мұғалім автотағайындау» батырмасын басыңыз немесе қолмен таңдаңыз.
«Норма N сағатқа асып тұр» (сары)	Мұғалімге нормадан көп сағат жиналған. Норманы көтеріңіз (заңды шегінде) немесе бөлігін басқа мұғалімге беріңіз — редактор екеуін де бір басумен ұсынады.
«Сыйымдылық; N сағ артық» (қызыл)	Сынып жоспарының қосындысы 5 күнге сыймайды. Сағатты азайтыңыз немесе Алгоритм бетінде күндік макс сабақты көбейтіңіз.
«Балл қоры тығыз» (сары)	Апталық ауырлық балдары күндік лимитке әрең сыяды — кейбір сабақ орналаспауы мүмкін. Алгоритм бетінде лимитті көтеріңіз немесе ауыр пәндерді азайтыңыз.
«Арнайы кабинет жоқ» (қызыл)	Пән арнайы кабинетті талап етеді, бірақ ондай кабинет тіркелмеген. Кабинеттер бетінен тиісті түрдегі кабинет қосыңыз.
«N сыныпқа тағайындалған — тым көп» (сары)	Бір мұғалім тым көп сыныпқа шашыраған — тесік қаупі жоғары. Сыныптардың бір бөлігін екінші мұғалімге беріңіз.
«Сыятын бос кабинет табылмады» (генерациядан кейінгі ескерту)	Оқушы саны барлық бос кабинеттен көп. Үлкенірек кабинет қосыңыз немесе сыйымдылықты нақтылаңыз.

4. Excel арқылы жаппай импорт

Үлкен мектепте деректерді қолмен енгізу ұзақ. «Excel импорт» беті бүкіл деректі бір файлмен жүктеуге мүмкіндік береді: жүйе дайын үлгі береді, сіз оны толтырып қайта жүктейсіз.



13-сурет. Excel импорт беті

- 1 **Үлгіні жүктеп алыңыз** — «Үлгі жүктеу» батырмасы дайын құрылымды Excel файлын береді. Файлда бес парақ бар: Мұғалімдер, Сыныптар, Кабинеттер, Пәндер, Оқу жоспары. Әр парақтың бағандарында түсіндірмелер жазылған.
- 2 **Үлгіні толтырыңыз** — бағандардың атын өзгертпей, өз мектебіңіздің деректерін жолдап толтырыңыз. Мұғалімдер парағында «Сынып саны (авто)» және «Тарылу қаупі (авто)» бағандары автоматты есептеледі — оларға тиіспеңіз.
- 3 **Файлды жүктеңіз** — толтырылған файлды импорт аймағына тартып апарыңыз немесе «Файл таңдау» арқылы көрсетіңіз.
- 4 **Тексеру нәтижесін қараңыз** — жүйе екі деңгейде тексереді: құрылымдық қателер (табылмаған мұғалім аты, қате сынып атауы, бос міндетті өріс) және бюджеттік ескертулер (норма асуы, сыйымдылық тапшылығы, тарылу қаупі). Қызыл қате болса, импорт жүрмейді — файлды түзеп қайта жүктеңіз.
- 5 **«Импорттау»** батырмасын басыңыз — деректер жүйеге енеді, тексеру беттеріне сілтемелер ұсынылады.

 **Маңызды.** Импорт бұрынғы деректерді толық алмастырады. Импорт алдында ескі деректі сақтағыңыз келсе, алдымен Excel экспортын жасап алыңыз.

 **Кеңес.** Мектепте бұрыннан бар жүктеме кестесін (тарификация) үлгіге көшіру — деректерді енгізудің ең жылдам жолы: әдетте 30–40 минутта бүкіл мектеп дайын болады.

5. Алгоритм баптаулары

«Алгоритм» бетінде (4-суретті қараңыз) кесте құру ережелері дәл баптауға келеді. Көп жағдайда әдепкі мәндер жеткілікті — оларды өзгертпей-ақ сапалы кесте алуға болады.

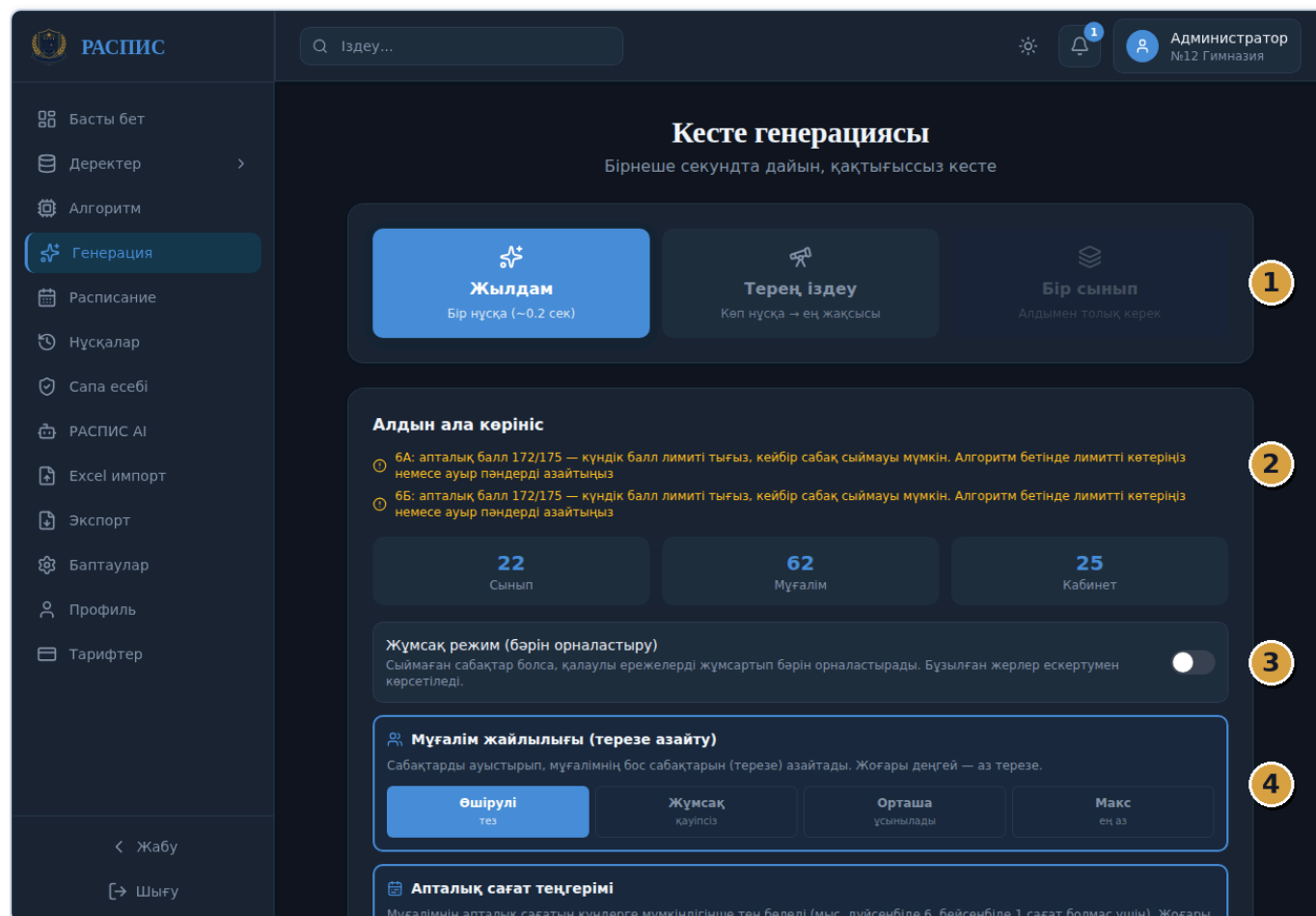
- **Күндік балл лимиті** — бір күнгі пәндердің ауырлық балдарының жиынтық шегі (СанПиН негізінде, параллельге қарай). Лимит тым тығыз болса, жүйе «балл қоры тығыз» деп ескертеді.
- **Күндік максимал сабақ** — бір күнге қойылатын ең көп сабақ саны (параллельге қарай).
- **Ауыр пәндер ережелері** — ауыр пәндердің бірінші/соңғы сабаққа қойылмауы, екі ауыр пәннің қатар келмеуі.
- **Қосымша реттеулер** — ашылмалы бөлімде екі мүмкіндік: **Сынып сағаты** (таңдалған күні әр сыныптың соңғы сабағынан кейін автоматты қойылады, бөлек сағат/мұғалім талап етпейді) және **элективтік пәндер** (белгіленген пәндер күндік балл есебіне кірмей, кестенің шеткі орындарына қойылады).



Кеңес. Баптауды өзгерткеннен кейін жаңа генерация жасаңыз — өзгерістер тек жаңа кестеге әсер етеді, сақталған нұсқаларға тимейді.

6. Кесте генерациясы

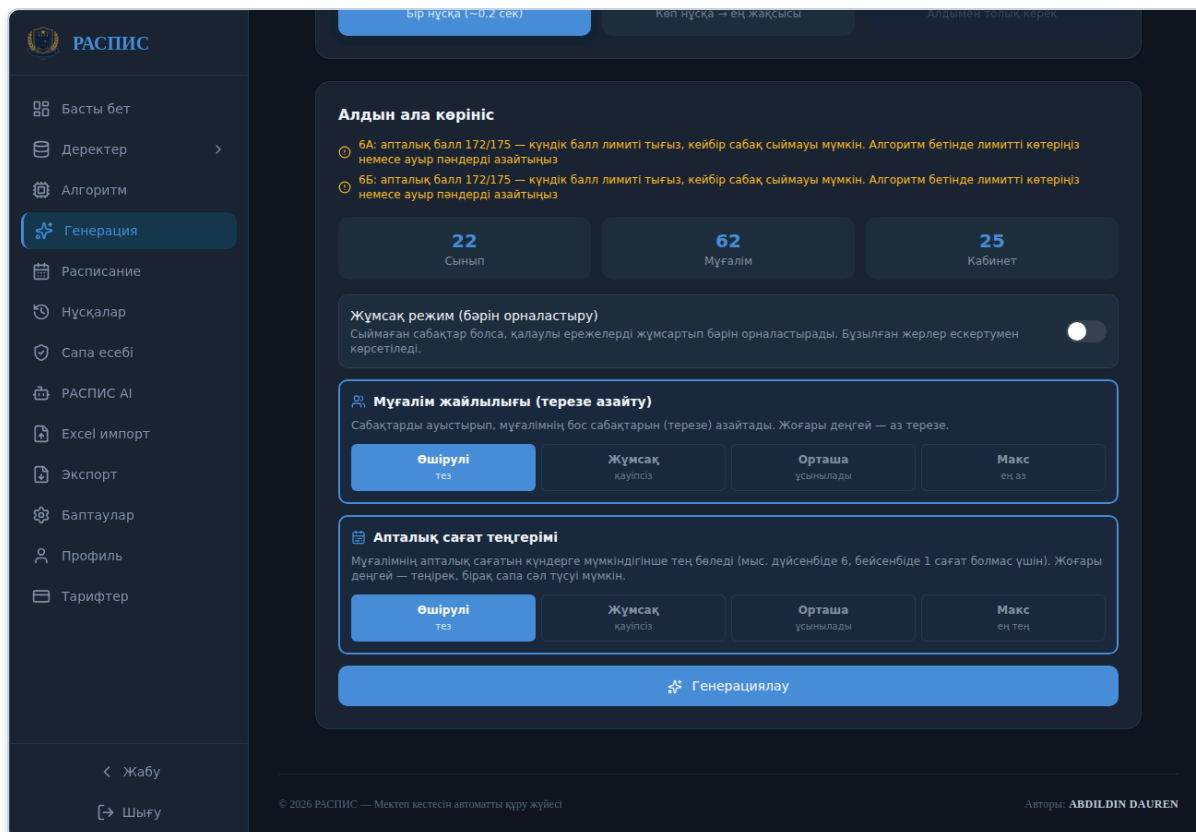
6.1 Генерация режимдері



14-сурет. Генерация беті: режимдер мен параметрлер

- 1 Режим таңдау:** «Жылдам» — бір нұсқа (~секунд ішінде); «Терең іздеу» — жүйе ондаған-жүздеген нұсқа құрып, ең сапалысын таңдайды; «Бір сынып» — дайын кестеде тек бір сыныпты қайта құру (қалған сыныптар өзгеріссіз құлыпта қалады).
- 2 Алдын ала көрініс** — генерацияға дейінгі автоматты тексеру: қызыл қате болса генерация бұғатталады, сары ескерту болса — жұмыс жалғаса береді.
- 3 Жұмсақ режим** — деректер өте тығыз болып, бәрі сыймаған жағдайда қалаулы ережелерді сатылап босаңсытып (қосымша орындар, балл лимитін көтеру), барлық сабақты орналастырады. Босаңсытылған жерлер ескертумен көрсетіледі. Әр ереженің босаңсыту деңгейі жеке реттеледі.
- 4 Мұғалім жайлылығы** — мұғалімдердің бос терезелерін азайту деңгейі: Өшірулі (ең жылдам) → Жұмсақ → Орташа (ұсынылады) → Макс (ең аз терезе).

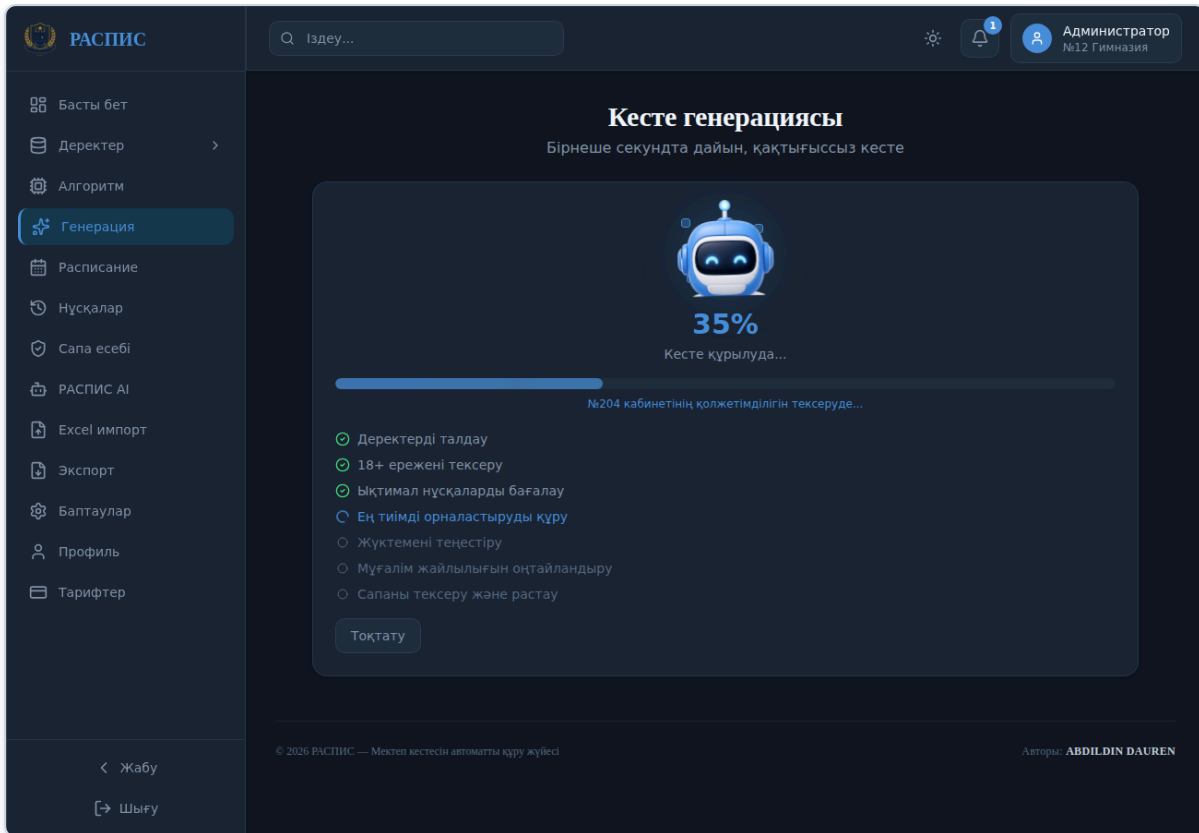
Төменіректе «Апталық сағат теңгерімі» параметрі бар — мұғалімнің сағаттарын апта күндеріне мүмкіндігінше тең бөледі (мыс. дүйсенбіде 6, бейсенбіде 1 сағат болмас үшін). Деңгейлері жайлылықпен бірдей: Өшірулі → Макс.



15-сурет. Қосымша параметрлер: жұмсақ режим, жайлылық және теңгерім деңгейлері

6.2 Генерация барысы

«Генерациялау» батырмасын басқаннан кейін РАСПИС AI жұмысқа кіріседі: экранда прогресс пайызы, орындалып жатқан кезеңдер тізімі (деректерді талдау → ережелерді тексеру → нұсқаларды бағалау → орналастыру → теңгерім → жайлылық → сапа тексеру) және дәл қазір өңделіп жатқан нақты сынып/мұғалім/пән көрсетіледі. Қажет болса «Тоқтату» батырмасымен процесті үзуге болады.



16-сурет. Генерация барысы: кезеңдер және тірі күй жолы

6.3 Нәтиже көрсеткіштері



17-сурет. Генерация нәтижесі

Көрсеткіш	Мағынасы
Сапа / 100	Кестенің жинақты сапа балы: 80+ — өте жақсы, 60–79 — қалыпты, 60-тан төмен — деректерді қайта қарау ұсынылады.
Сабақ орналасты	Кестеге қойылған сабақтардың жалпы саны.
Стресс-тест	Дайын кестенің автоматты тексерулерден өтуі (қақтығыстар, тесіктер, лимиттер, топ сәйкестігі).

⚠ Назар аударыңыз. Ескертулер блогы (сары) кестені жарамсыз етпейді — ол жақсартуға болатын тұстарды көрсетеді (мыс. сыйымдылығы тар кабинет). Әр ескертудің ішінде нақты шешім жазылған.

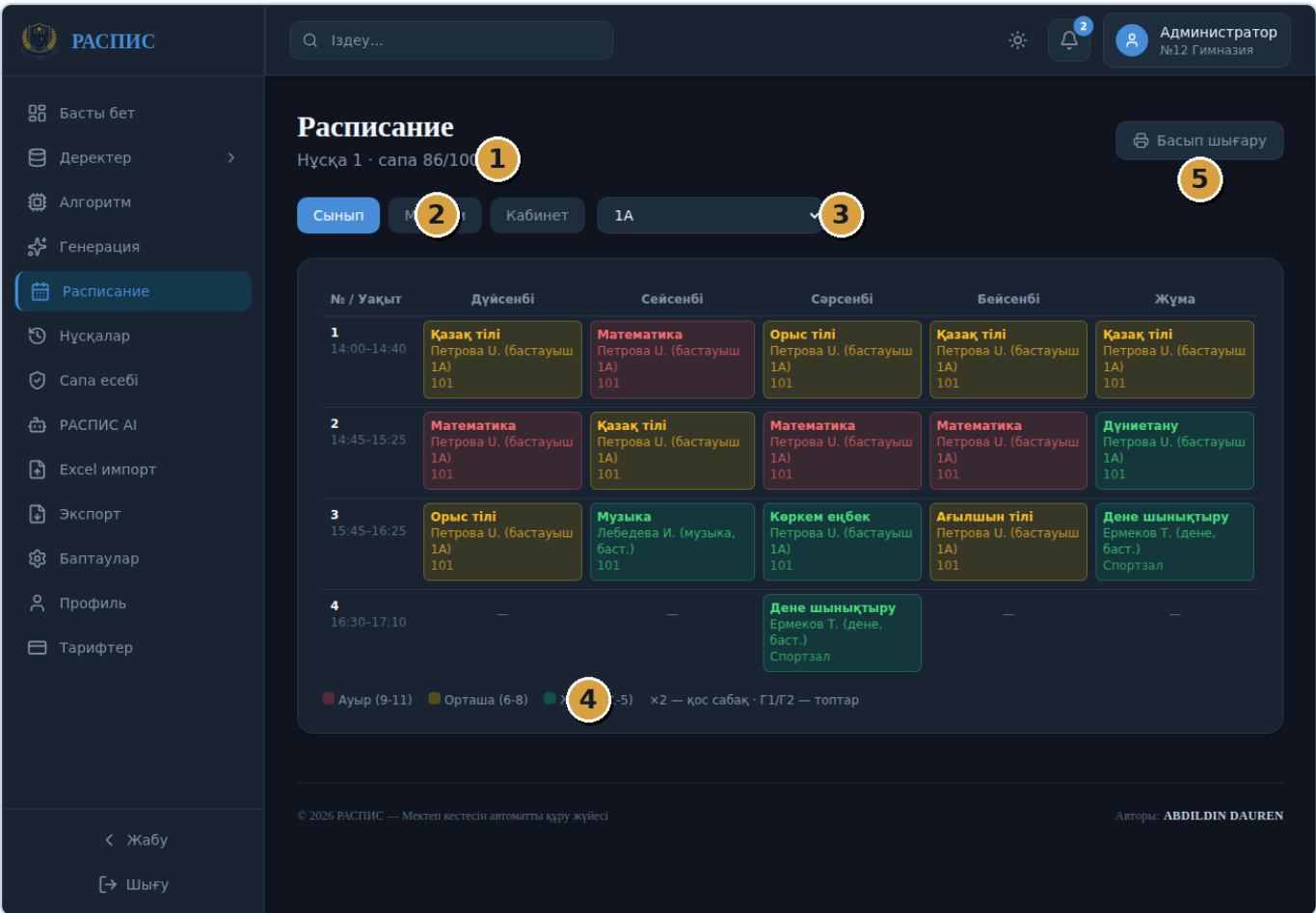
6.4 Нұсқаны сақтау

Нәтиже ұнаса, «**Нұсқа ретінде сақтау**» батырмасын басыңыз — кесте нөмірленген нұсқа болып сақталады және автоматты түрде белсенді болады. «Жаңа генерация» — нәтижені сақтамай қайта құру. Әр генерация сәл өзгеше нұсқа береді, сондықтан бірнешеуін салыстырып ең ұнағанын таңдай аласыз.

 **Кеңес.** «Терең іздеу» режимін маңызды қорытынды кесте алдында қолданыңыз: уақыты сәл ұзағырақ, бірақ ондаған нұсқаның ішінен тесіксіздігі мен сапасы ең жоғарысы автоматты таңдалады.

7. Дайын кестемен жұмыс

7.1 Расписание беті

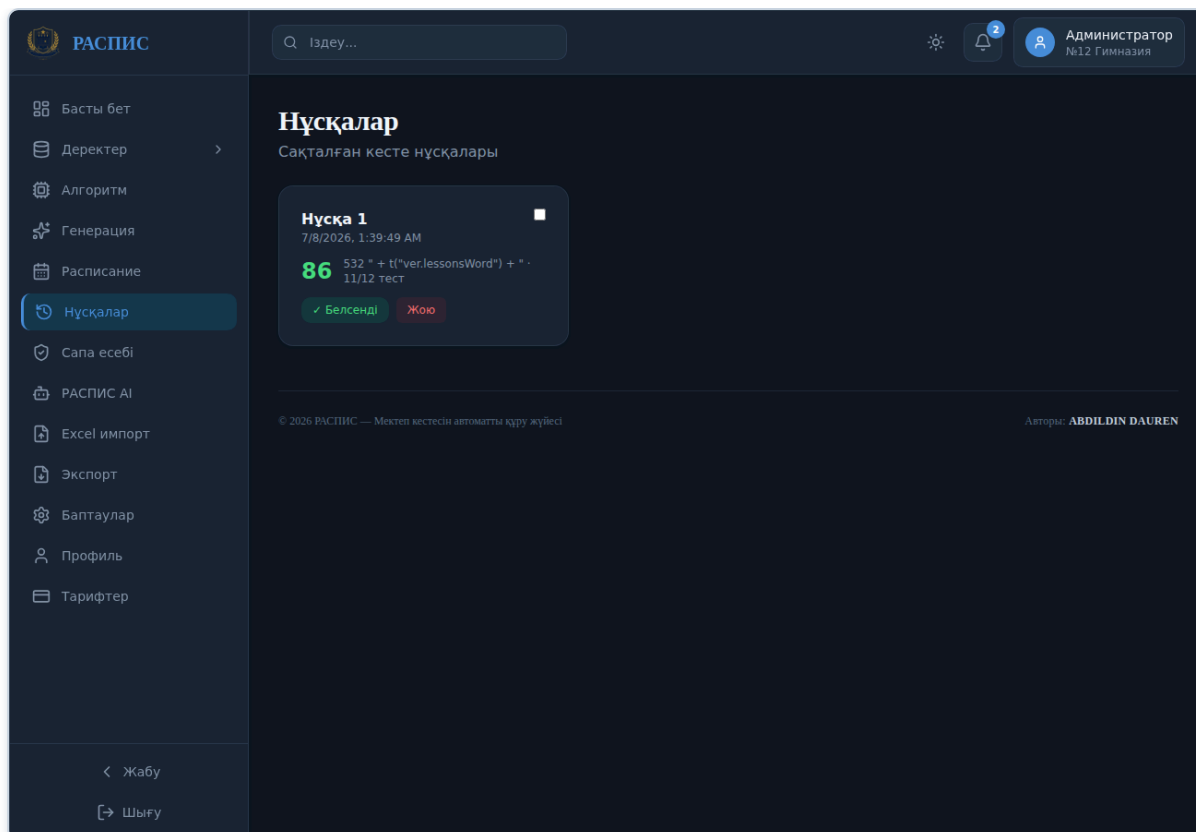


18-сурет. Дайын кестені қарау

- 1 Белсенді нұсқа мен сапа балы — қазір қай нұсқа ашық тұрғаны.
- 2 Көрініс ауыстырғыш — кестені сынып, мұғалім немесе кабинет тұрғысынан қарау.
- 3 Нысан таңдау — нақты сыныпты/мұғалімді/кабинетті таңдау.
- 4 Түс белгілері — пән ауырлығы: қызыл (9–11), сары (6–8), жасыл (1–5). «×2» — қос сабақ, «Г1/Г2» — топтар.
- 5 Басып шығару — ағымдағы көріністі қағазға шығару.

7.2 Нұсқалар

Әр сақталған кесте «Нұсқалар» бетінде тізімделеді. Кез келген нұсқаны белсенді етуге, салыстыруға немесе жоюға болады — бұрынғы кестеге бір басу арқылы оралу мүмкіндігі әрқашан бар.



19-сурет. Кесте нұсқалары

7.3 Сапа есебі

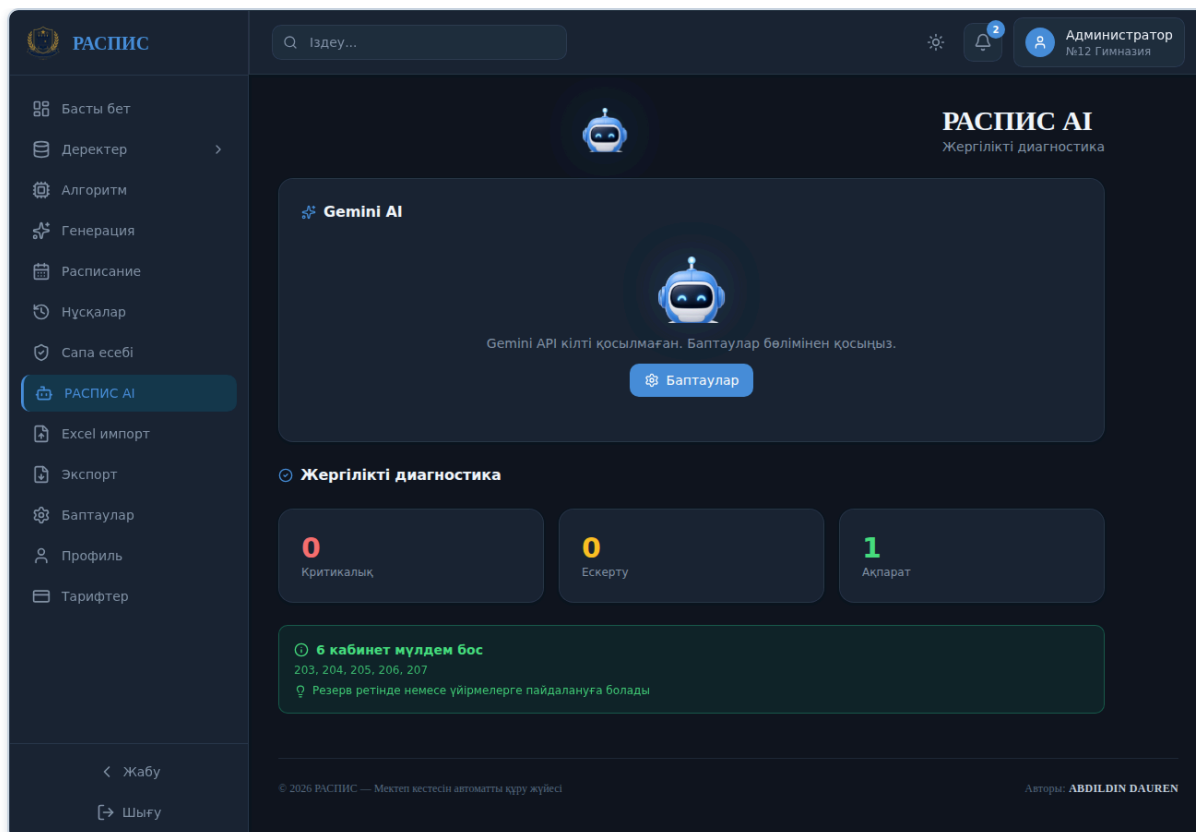
«Сапа есебі» беті белсенді кестені толық талдап береді: жалпы бал, өткен тексерулер тізімі, сынып бойынша көрсеткіштер, ескертулер. Бұл — кестенің сапасын әкімшілікке немесе тексеруге дәлелдейтін ішкі есеп.



20-сурет. Сапа есебі

7.4 РАСПИС AI кеңесшісі

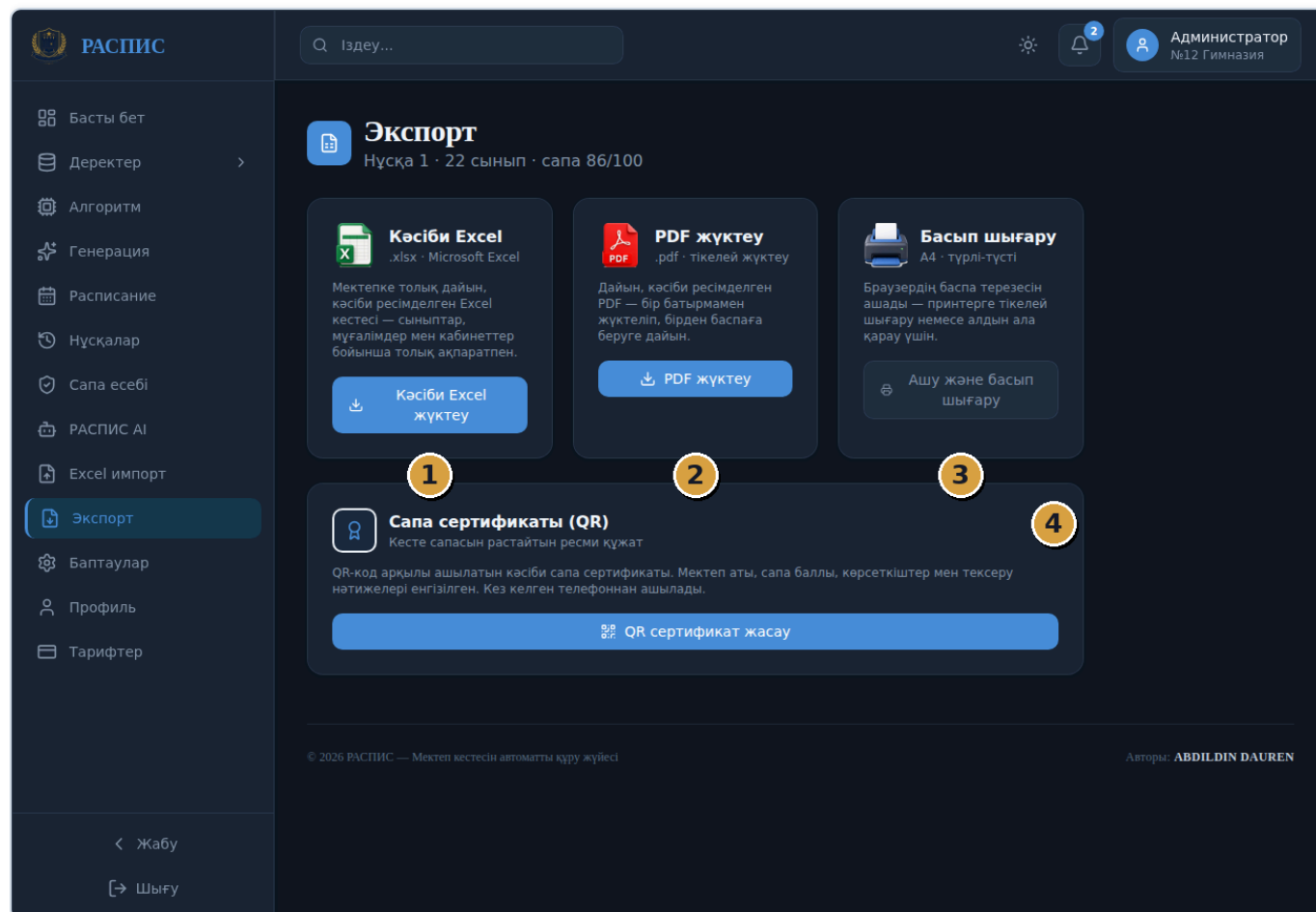
«РАСПИС AI» беті кестені автоматты талдайды: сәтсіз орналасқан тұстарды тауып, нақты жақсарту кеңестерін береді. Gemini API кілті қосылған болса (Баптаулар беті), чат арқылы кез келген сұрақ қоюға болады — жүйе сіздің нақты деректеріңізге сүйеніп жауап береді.



21-сурет. РАСПИС AI кеңесшісі

8. Экспорт және сапа сертификаты

Дайын кестені мектепке тарату форматтары «Экспорт» бетінде жиналған.

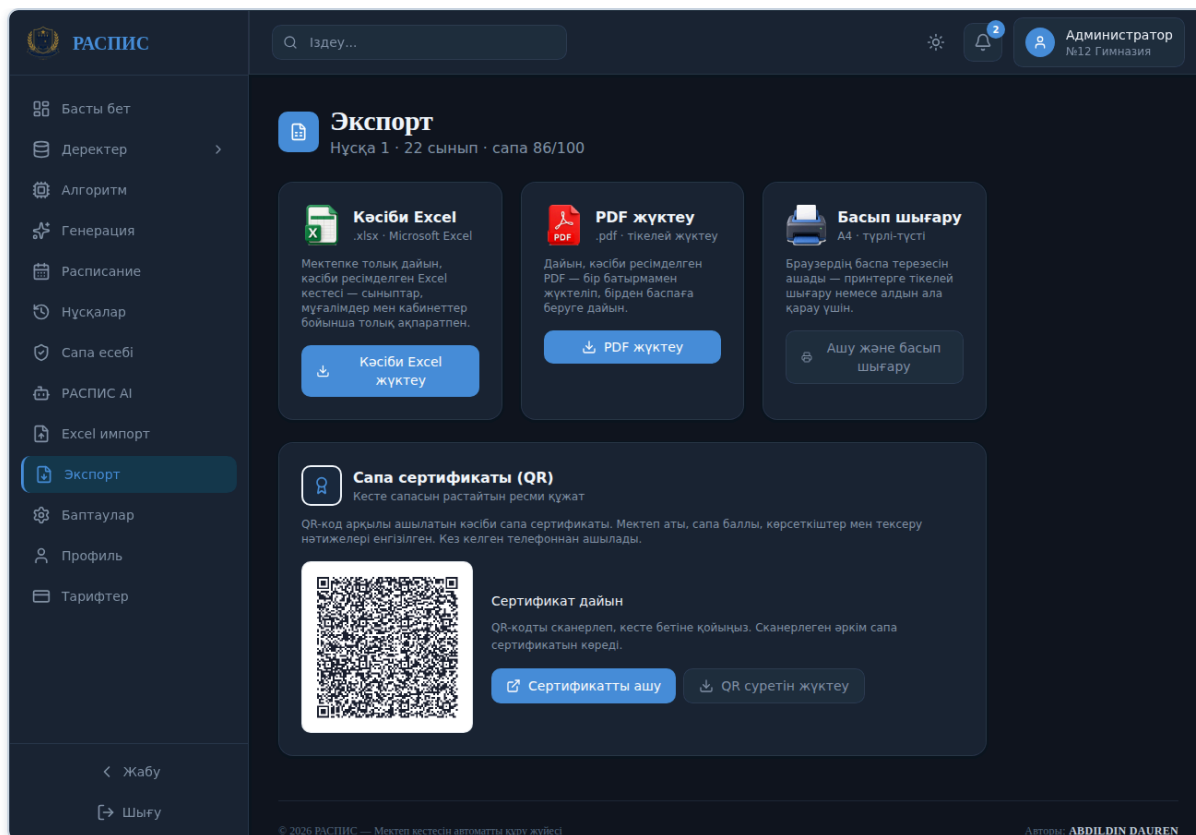


22-сурет. Экспорт беті

- 1 **Кәсіби Excel** — мұқаба парағы, мазмұны (гиперсілтемелермен), әр сыныптың/мұғалімнің жеке парағы, жүктеме қорытындысы бар толық ресімделген .xlsx файлы. Мектеп атауы мен оқу жылы автоматты қойылады.
- 2 **PDF жүктеу** — әр сыныпқа бір бет, түс белгілері сақталған, бірден баспаға жіберуге дайын .pdf файлы.
- 3 **Басып шығару** — браузердің баспа терезесі арқылы тікелей принтерге шығару.
- 4 **Сапа сертификаты (QR)** — кесте сапасын растайтын ресми құжат.

8.1 QR сапа сертификаты

«QR сертификат жасау» батырмасы кестенің сапа көрсеткіштері енгізілген ресми сертификат бетіне сілтейтін QR-код құрады. QR-кодты кез келген телефонмен сканерлеп, сертификатты ашуға болады — мектеп атауы, сапа балы, тексеру нәтижелері көрсетіледі.



23-сурет. Дайын QR сертификат

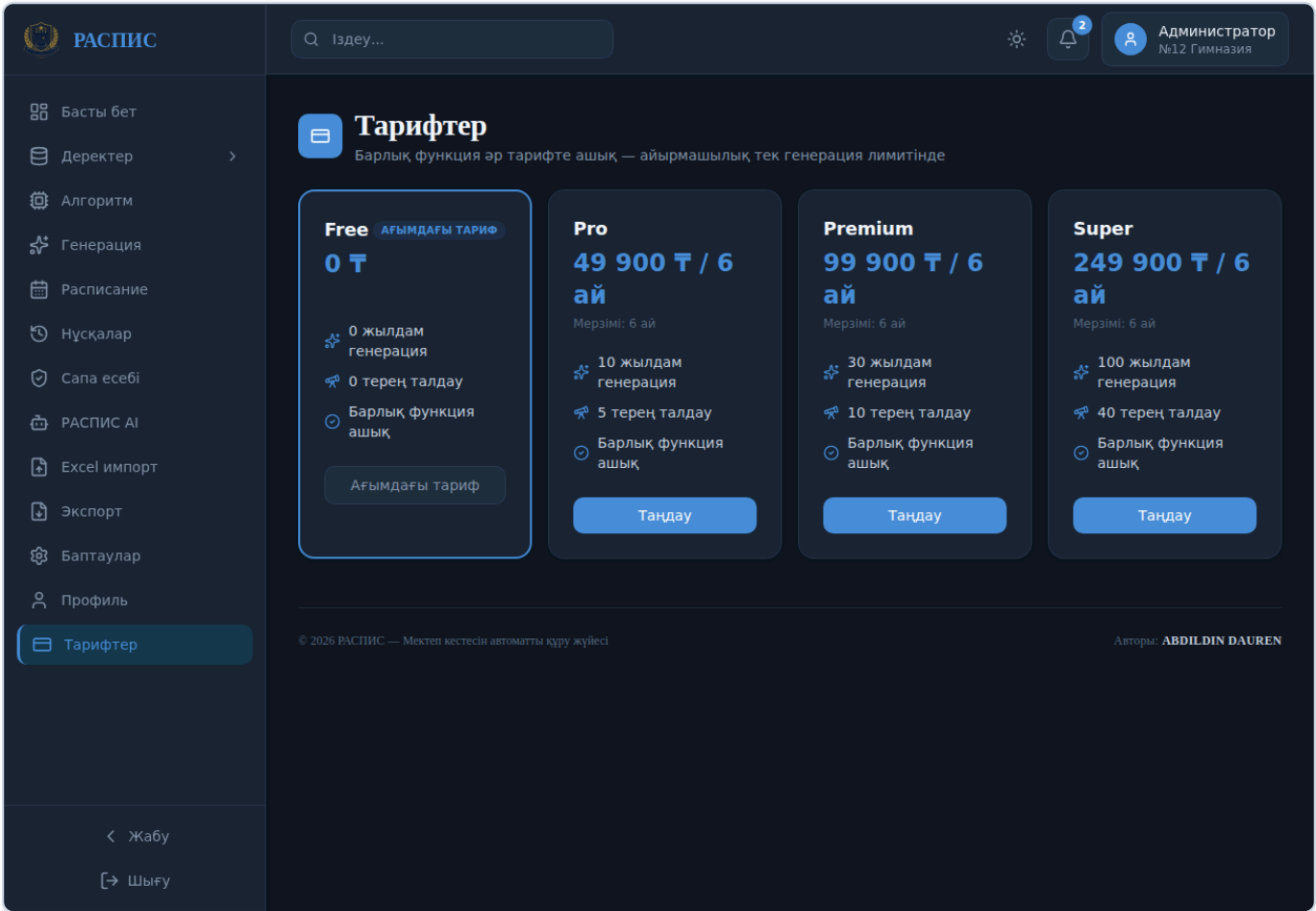
Кеңес. Сертификатты мұғалімдер бөлмесіне іліп қойыңыз немесе ата-аналар чатына жіберіңіз — кестенің кәсіби деңгейде жасалғанының дәлелі.

9. Тарифтер мен төлем

9.1 Тарифтік жоспарлар

Жүйенің барлық функциясы әр тарифте бірдей ашық — айырмашылық тек генерация санында. Әр тариф **6 айға** қосылады.

Тариф	Жылдам генерация	Терең талдау	Бағасы
Free	0	0	0 ₸ (танысу режимі)
Pro	10	5	49 900 ₸ / 6 ай
Premium	30	10	99 900 ₸ / 6 ай
Super	100	40	249 900 ₸ / 6 ай

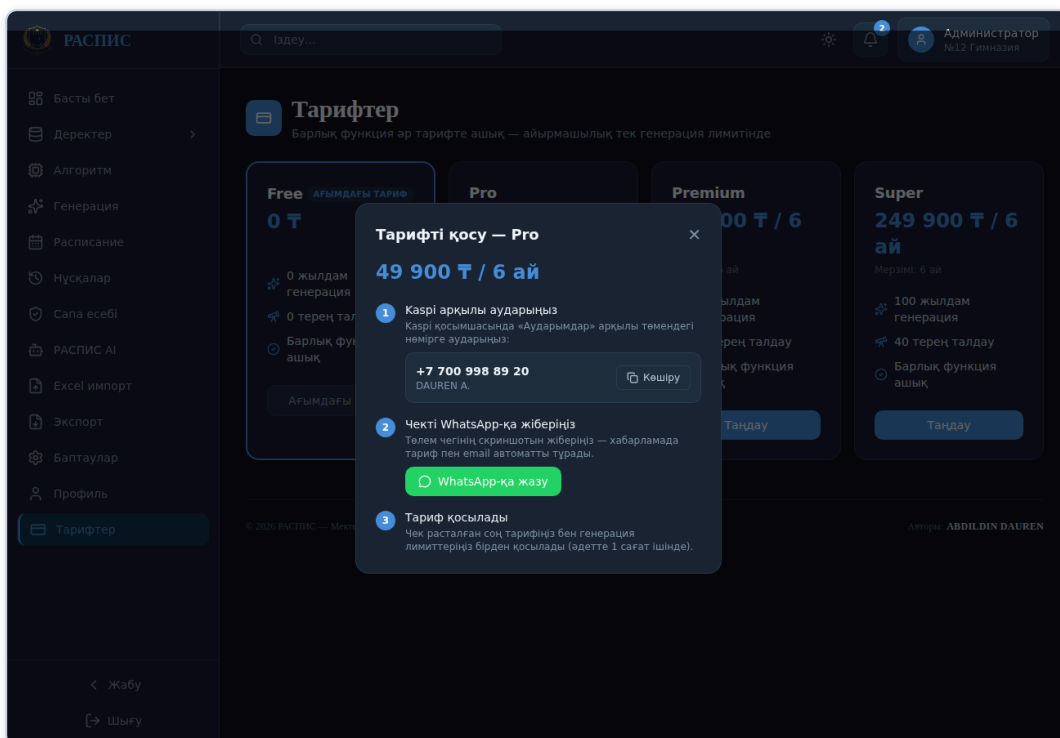


24-сурет. Тарифтер беті

9.2 Төлем тәртібі

- 1 «Тарифтер» бетінде қажетті тарифтің «**Таңдау**» батырмасын басыңыз.
- 2 Ашылған терезедегі нөмірге **Касpi аударым** жасаңыз («Көшіру» батырмасы нөмірді буферге алады).

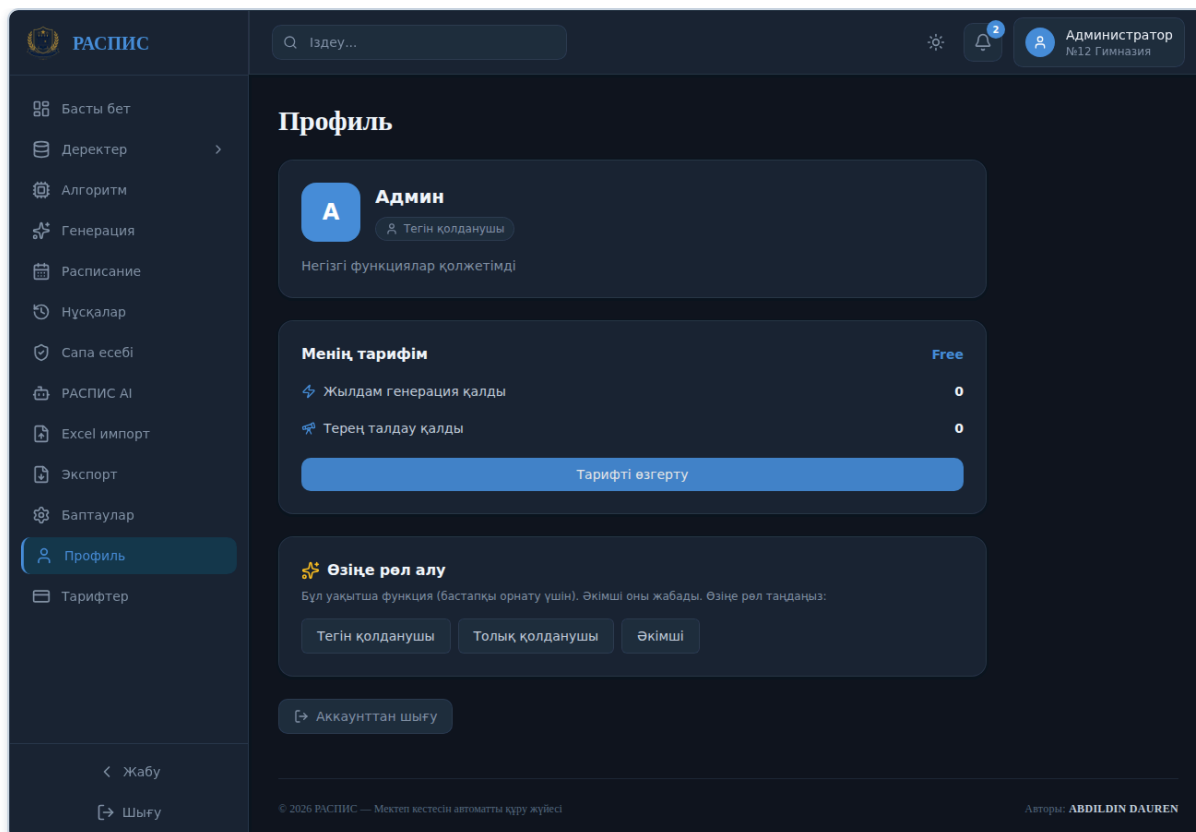
- 3 Төлем чегінің скриншотын «WhatsApp-қа жазу» батырмасы арқылы жіберіңіз — хабарламада тарифіңіз бен email-іңіз автоматты тұрады.
- 4 Чек расталған соң тариф пен генерация лимиттері қосылады (әдетте 1 сағат ішінде).



25-сурет. Төлем терезесі

9.3 Лимиттер мен деректер терезесі

- Әр «Жылдам генерация» мен «Терең талдау» жеке лимиттен есептеледі; қалған саны Профильде және генерация батырмасының қасында көрсетіледі.
- Тариф қосылғанда деректер енгізу панелі **7 күнге** ашылады — бұл мерзім мектеп деректерін толық енгізуге жеткілікті. Мерзім өткен соң генерация жұмыс істей береді, ал деректерді қайта өзгерту қажет болса, панельдегі WhatsApp батырмасы арқылы сұраныс жібересіз — панель жедел ашылады.



26-сурет. Профиль беті: тариф және қалған лимиттер

10. Жиі қойылатын сұрақтар

Сұрақ	Жауап
Генерация батырмасы басылмайды (сұр)	«Алдын ала көрініс» блогында қызыл қате бар — мәтіндегі нұсқау бойынша деректі түзеп, қайта көріңіз.
Кестеде сарғыш ескертулер шықты	Кесте жарамды. Ескертулер жақсартуға болатын тұстарды көрсетеді (мыс. кабинет тарлығы). Қажет болса деректі түзеп, қайта генерациялаңыз.
Кейбір сабақ орналаспады	Деректер физикалық тұрғыда тым тығыз. «Жұмсақ режимді» қосып қайта генерациялаңыз немесе ескерту көрсеткен деректі (норма, кабинет, лимит) түзеңіз.
Бір мұғалімнің кестесі өзгерді, бәрін қайта құрғым келмейді	«Бір сынып» режимін қолданыңыз — тек таңдалған сынып қайта құрылады, өзге сыныптар өзгеріссіз қалады.
Бұрынғы кестеге қайтқым келеді	«Нұсқалар» бетінде керек нұсқаны тауып, белсенді етіңіз.
Деректер басқа компьютерде көрінбейді	Дәл сол Google аккаунтымен кіргеніңізді тексеріңіз — деректер аккаунтқа байланады.
Деректер панелі жабылып қалды	7 күндік енгізу терезесі аяқталған. Панельдегі WhatsApp батырмасы арқылы ашу сұранысын жіберіңіз.
Генерация лимиті таусылды	«Тарифтер» бетінен тарифті жаңартыңыз — терезе автоматты ұсынылады.
Excel импортында «мұғалім табылмады» қатесі	Оқу жоспары парағындағы мұғалім аты Мұғалімдер парағындағы жазылумен әріпке дейін бірдей болуы керек. Атауларды салыстырып түзеңіз.
Сынып сағаты кестеде көрінбейді	Алгоритм бетіндегі «Қосымша реттеулер» бөлімінде «Сынып сағаты» қосылғанын тексеріп, жаңа генерация жасаңыз.

11. Глоссарий

Термин	Анықтамасы
Генерация	Кестені автоматты құру процесі.
Терең іздеу (терең талдау)	Көп нұсқа құрып, ең сапалысын таңдайтын генерация режимі.
Тесік (терезе)	Сынып не мұғалім кестесіндегі сабақ арасындағы бос орын.
Ауырлық балы	СанПиН бойынша пәннің қиындық көрсеткіші (1–11).
Норма	Мұғалімнің аптасына бере алатын максимал сағаты.
Оқу жоспары	Сыныптың пән — сағат — мұғалім тізімі.
Нұсқа	Сақталған дайын кесте. Бірнеше нұсқа қатар сақталады.
Сапа балы	Кестенің жинақты бағасы (0–100).
Топ бөлу	Сыныпты бір пәнде екі топқа (Г1/Г2) бөліп оқыту.
Қос сабақ	Бір пәннің екі сағатының қатар қойылуы (×2).
Жұмсақ режим	Тығыз деректе қалаулы ережелерді босаңсытып, бәрін орналастыратын режим.
Стресс-тест	Дайын кестені автоматты тексерулер жиынтығы.
Ауысым	Оқу күнінің бөлігі (1-ші не 2-ші ауысым).
Деректер терезесі	Тариф қосылғаннан кейін деректер енгізу ашық тұратын 7 күндік мерзім.
Тарылу қаупі	Бір мұғалімнің тым көп сыныпқа шашырауы — тесік туғызу ықтималдығын өсіреді.

12. Қолдау қызметі

Сұрақ туындаса немесе көмек қажет болса, бізбен байланысыңыз:

Арна	Байланыс
WhatsApp / телефон	+7 700 998 89 20
Сайт	raspis-full-product-ug2s.vercel.app
Жұмыс тәртібі	Сұраныстар күн сайын өңделеді; төлем/тариф мәселелері әдетте 1 сағат ішінде шешіледі

 **Keңес.** Хабарламаға мәселенің скриншотын қоса жіберсеңіз, шешім жылдамырақ табылады.

© 2026 РАСПИС — Мектеп кестесін автоматты құру жүйесі. Авторы: ABDILDIN DAUREN.
Құжат РАСПИС жүйесінің ресми пайдаланушы нұсқаулығы болып табылады.